TEMA 7 · Investigación cuantitativa y cualitativa en enfermería. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Metodología de investigación, diseños, muestreo, sesgos, estadística y niveles de evidencia · Bloque B: Ley 31/1995, servicios de prevención y precauciones universales

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
EBE	Enfermería Basada en la Evidencia	Decidir con la mejor investigación + experiencia + preferencias del paciente
ECA	Ensayo Clínico Aleatorizado	El único diseño que prueba causalidad
PICO (y PECO, SPIDER...)	Paciente/Población, Intervención, Comparación, *Outcome* (resultado)	Plantillas para formular la pregunta de investigación
MeSH / DeCS	*Medical Subject Headings* / Descriptores en Ciencias de la Salud	Listas oficiales de palabras clave para buscar (PubMed / LILACS e IBECS)
CEIm	Comité de Ética de la Investigación con medicamentos	Aprueba los estudios antes de empezar
IMRyD	Introducción, Métodos, Resultados y Discusión	Estructura de un artículo científico
JCR / SJR	*Journal Citation Reports* / *SCImago Journal Rank*	Rankings de revistas por factor de impacto (Q1 = el mejor cuartil)
RR / OR	Riesgo Relativo / *Odds Ratio*	Medidas de asociación de cohortes / de casos y controles
VPP / VPN	Valor Predictivo Positivo / Negativo	Probabilidad de que un resultado de la prueba sea cierto
SIGN / GRADE	*Scottish Intercollegiate Guidelines Network* / *Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation*	Sistemas para clasificar la evidencia y las recomendaciones
EQUATOR	Red internacional de guías para publicar investigación	Agrupa CONSORT, STROBE, PRISMA... (tabla de A7)
AGREE II / CASPe	*Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation* / *Critical Appraisal Skills Programme* España	Evaluar guías clínicas / leer críticamente artículos
LPRL (Ley 31/1995)	Ley de Prevención de Riesgos Laborales	Seguridad y salud de los trabajadores (Bloque B)
CE	Constitución Española	El art. 40.2 manda velar por la seguridad e higiene en el trabajo
EPI	Equipo de Protección Individual	Guantes, mascarillas FFP, gafas, delantal plomado...
RD	Real Decreto (norma del Gobierno)	RD 39/1997 servicios de prevención; RD 664/1997 agentes biológicos; RD 393/2007 autoprotección; RD 1029/2022 radiaciones; RD 1299/2006 enfermedades profesionales
INSST	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Publica las guías técnicas (p. ej., la de pantallas)
VLA	Valores Límite Ambientales	Concentraciones máximas de agentes en el aire del trabajo
PVD	Pantallas de Visualización de Datos	El ordenador del puesto de trabajo
BIE	Boca de Incendio Equipada	Manguera fija de la pared
SARM / VRS	*Staphylococcus aureus* resistente a meticilina / Virus Respiratorio Sincitial	Requieren aislamiento de contacto
FFP2 / FFP3 / HEPA	Mascarillas autofiltrantes / filtro de aire de alta eficacia	Protección frente a transmisión aérea
mSv	Milisievert	Unidad de dosis de radiación

A1. EBE, búsqueda bibliográfica y paradigmas

- **Enfermería Basada en la Evidencia (EBE)**: integra la **mejor evidencia**, la **experiencia clínica** y las **preferencias del paciente**. No es un diseño de investigación.
- Ciclo de las **5 Aes**: **Averiguar** (pregunta) → **Adquirir** (búsqueda) → **Analizar** (lectura crítica) → **Aplicar** → **Autoevaluar**.
- Vocabularios controlados (listas oficiales de palabras clave): **MeSH** (PubMed/MEDLINE) y **DeCS** (LILACS, IBECS). Operadores booleanos: **AND** restringe (intersección), **OR** amplía (sinónimos), **NOT** excluye.

	Cuantitativo (positivista)	Cualitativo (constructivista)
Realidad	Única, objetiva y medible	Múltiple, subjetiva, construida
Razonamiento	**Deductivo** (teoría → datos)	**Inductivo** (datos → teoría)
Finalidad	Explicar, predecir, causalidad	Comprender e interpretar
Diseño	Rígido, predeterminado	Flexible, emergente
Investigador	Externo, neutral	Inmerso, interactivo
Análisis	Estadística	Codificación, análisis temático
Fin de la muestra	Tamaño calculado	**Saturación teórica**

- **Hipótesis**: de trabajo o alternativa (H1) y **nula (H0**, no hay diferencia); los test estadísticos buscan rechazar o no la H0.
- **Validez interna**: el estudio está bien hecho (**calidad metodológica**, pocos sesgos) y la relación causa-efecto que encuentra es real. **Validez externa**: sus resultados se pueden generalizar a otras personas. **Triangulación**: combinar métodos, fuentes o investigadores (enfoque mixto).

TRAMPAS DE EXAMEN

! El orden es **Adquirir antes que Analizar**: no se puede leer críticamente lo que no se ha encontrado.

! **OR suma resultados; AND los reduce.**

A2. Fases de la investigación (Polit y Beck) y pregunta clínica

Fase	Contenido
Conceptual	Problema, revisión bibliográfica, marco teórico, pregunta PICO, **objetivos** e hipótesis (sin contacto con pacientes)
Planificación o metodológica	Diseño, población y muestra, variables, instrumentos de medida, aprobación del **Comité de Ética de la Investigación (CEIm)**
Empírica	Recogida de datos y matriz de datos
Analítica	Análisis estadístico o del discurso e interpretación
Difusión	Congresos, artículos (estructura IMRyD), revisión por pares, factor de impacto (JCR, SJR; **Q1 = máxima calidad**)

- La **metodología** sirve sobre todo para **controlar los factores que pueden contaminar** los resultados (SMS 2019). Los objetivos no son de esta fase: se plantean en la conceptual.
- **Protocolo de un ensayo clínico**: el documento que describe los **objetivos, el diseño, la metodología, el análisis estadístico y la organización** del ensayo. Su guía de redacción es **SPIRIT**.
- **Instrumentos de medida**: **fiabilidad** = dan resultados **consistentes** al repetir la medida (en distintas ocasiones o por distintos evaluadores); la **consistencia interna** es el grado de relación entre los ítems del cuestionario y se mide con el **alfa de Cronbach**. **Validez** = miden lo que quieren medir (de contenido, de criterio frente a un "patrón oro", de constructo).
- **Crítica (lectura crítica) de una investigación**: valorar sus **puntos fuertes y débiles**, no solo los defectos.

Formato	Uso
PICO (Paciente o población, Intervención, Comparación, *Outcome* = resultado)	Tratamiento, eficacia, diagnóstico. La **C es opcional** (PIO)
PICOT / PICOS	+ Tiempo / + diseño del estudio (*Study*; PRISMA)
PECO	**Exposición**: estudios observacionales (cohortes, casos y controles)
SPIDER / SPICE	Investigación **cualitativa** (vivencias, significados)
ECLIPSE	Gestión de servicios sanitarios

TRAMPAS DE EXAMEN

! La recogida de datos es fase **empírica**; el análisis estadístico ya es fase **analítica**.

A3. Diseños cuantitativos

- **Experimental** (Ensayo Clínico Aleatorizado, ECA): **manipulación + grupo control + aleatorización**. Único que prueba causalidad. Cegamiento: **simple** (paciente), **doble** (paciente e investigador), **triple** (+ analista).
  - En su lectura crítica se valora la **asignación aleatoria** (y que la secuencia esté **oculta**), el cegamiento y las pérdidas. La **selección aleatoria de la muestra no** se exige: los participantes suelen ser voluntarios que cumplen criterios; lo que se sortea es el grupo.
- **Cuasiexperimental**: hay manipulación, pero falta aleatorización o grupo control.
- **Preexperimental**: medida antes y después (pre-post) en un solo grupo.
- **Observacionales**: sin manipulación.
  - **Transversales** (prevalencia): todo en un único momento; **ambigüedad temporal** (no prueban causalidad).
  - **Descriptivos**: series de casos, **ecológicos** (usan **datos agregados** de poblaciones, no de individuos).
  - **Analíticos**: cohortes y casos y controles.
- **Estudios de base comunitaria** (SMS 2019): el **ensayo de campo** es experimental en **personas sanas** con riesgo de enfermar y estudia **factores preventivos** (p. ej., una vacuna); el **ensayo comunitario** aplica la intervención a comunidades enteras.

	Cohortes	Casos y controles
Dirección	Prospectivo	Retrospectivo
Parte de	La **exposición** (sanos expuestos y no expuestos)	La **enfermedad** (casos y controles sanos)
Mide	Incidencia	Exposición previa
Medida	**Riesgo relativo (RR)**	**Odds ratio (OR)**
Ideal para	Exposiciones raras	**Enfermedades raras** o de latencia larga

CLAVE PARA RECORDAR

- RR u OR **= 1**: no hay asociación. **> 1**: factor de riesgo. **< 1**: factor protector.

- **Criterios de causalidad de Bradford Hill**: fuerza de la asociación, **consistencia** (se repite en otros estudios y poblaciones), **especificidad** (una causa, un efecto, aunque un efecto puede tener varias causas), temporalidad, gradiente dosis-respuesta, **plausibilidad** (tiene explicación biológica), coherencia, evidencia experimental y **analogía** (si un factor causa un efecto, otro parecido puede causarlo; no confundir con plausibilidad).

A4. Investigación cualitativa

- Enfoque **emic** (desde dentro). Muestreo **intencional** (teórico, bola de nieve) hasta la **saturación teórica**.
- **Fenomenología**: experiencia vivida (Husserl descriptiva; Heidegger hermenéutica). **Etnografía**: patrones culturales de un grupo (observación participante). **Teoría fundamentada** (Glaser y Strauss, años 60): genera teoría desde los

datos con **comparación constante**. **Investigación-acción participativa**: la comunidad co-investiga para transformar su realidad.

- Técnicas: entrevista en profundidad, **grupo focal** (6-10 personas). Análisis: reducción y codificación → categorías → conclusiones. En el análisis en progreso de **Taylor y Bogdan**, la **codificación** consiste en reunir y **separar los datos** por categorías.
- Proceso (SMS 2019): recogida de datos **sin medición numérica**; la muestra, la recogida y el análisis se hacen **casi a la vez**; las preguntas e hipótesis pueden surgir antes, durante o después; el planteamiento es amplio y los datos y el informe "emergen". La **revisión bibliográfica tiene un papel secundario** (no fundamental, para no condicionar la mirada).

Criterio cuantitativo	Equivalente cualitativo (Lincoln y Guba)
Validez interna	**Credibilidad**
Validez externa	**Transferibilidad**
Fiabilidad	**Dependencia** (auditabilidad)
Objetividad	**Confirmabilidad**

A5. Muestreo y variables

Probabilístico (permite inferencia)	No probabilístico
Aleatorio simple	**Conveniencia** (el de menor validez)
Sistemático (constante K = N/n)	**Cuotas** (como el estratificado pero sin azar)
Estratificado (estratos **homogéneos**)	**Intencional o teórico** (cualitativa)
Conglomerados (grupos naturales **heterogéneos**: hospitales, aulas)	**Bola de nieve** (poblaciones ocultas)

- **Cuantitativas**: continuas (peso, tensión arterial, glucemia, temperatura) y **discretas**, que solo admiten números enteros (número de hijos, **frecuencia cardiaca**).
- **Cualitativas**: dicotómicas, **nominales** (grupo sanguíneo, estado civil) y **ordinales** (dolor leve/moderado/severo, grado de una úlcera por presión).
- **Independiente** (causa o intervención), **dependiente** (efecto) y **de confusión** (se asocia a ambas). Control de la confusión: en el diseño, **aleatorización**, restricción o emparejamiento; en el análisis, estratificación o multivariante.

A6. Errores, sesgos y estadística

- **Error aleatorio**: falta de precisión; se reduce **aumentando la muestra**. **Sesgo** (error sistemático): no se corrige con más muestra y destruye la validez interna.
- **Errores de los contrastes de hipótesis**: **tipo I o alfa (α)** = **rechazar la H0 siendo cierta** (ver una diferencia que no existe); **tipo II o beta (β)** = no rechazar la H0 siendo falsa (no ver una diferencia que sí existe). Potencia = 1 − β.

Sesgo	Claves
Berkson (selección)	Controles hospitalarios en casos y controles
Neyman (supervivencia)	Solo casos prevalentes; se pierden los que murieron
Voluntario	El voluntario es distinto del paciente medio
Atrición	Pérdidas de seguimiento (> 20% o asimétricas)
Hawthorne	El **sujeto** cambia su conducta al saberse observado
Rosenthal / Pigmalión	Las **expectativas del investigador** alteran los resultados (se evita con doble ciego)
Memoria	Los casos recuerdan más la exposición (retrospectivos)
Publicación	Solo se publican resultados positivos; se detecta con el **gráfico en embudo (funnel plot)**

- **Tendencia central**: media (sensible a extremos), **mediana** (para distribuciones asimétricas) y moda. **Dispersión**: **rango** (valor máximo − valor mínimo), varianza, desviación típica y **rango intercuartílico** (acompaña a la mediana).
- **Pruebas diagnósticas**: **sensibilidad** (proporción de enfermos que dan positivo; ideal para **cribado**) y **especificidad** (proporción de sanos que dan negativo; ideal para **confirmar**) no dependen de la prevalencia. El **VPP** es la proporción de **verdaderos positivos entre todos los positivos** (y el VPN, de verdaderos negativos entre los negativos): **VPP y VPN sí dependen de la prevalencia** (por eso cambian en una ola epidémica).
- **Curva ROC**: enfrenta la **sensibilidad (eje Y)** a los **falsos positivos, 1 − especificidad (eje X)**. Sirve para **elegir el punto de corte**. La prueba perfecta sube a la **esquina superior izquierda** (área bajo la curva = 1); la **diagonal de 45°** es una prueba que no discrimina (área 0,5).
- **Riesgo atribuible**: diferencia absoluta de incidencias.
- **Pruebas paramétricas**: requieren normalidad (**Kolmogorov-Smirnov** si n > 50; **Shapiro-Wilk** si n < 50), varianzas iguales u homocedasticidad (**Levene**) y variable cuantitativa.

Situación	Paramétrica	No paramétrica
2 grupos independientes	t de Student independientes	**U de Mann-Whitney**
2 medidas en el mismo grupo	t de Student relacionadas	**Wilcoxon**
3 o más grupos independientes	**ANOVA**	**Kruskal-Wallis**
3 o más medidas repetidas	ANOVA de medidas repetidas	**Friedman**
Correlación entre dos cuantitativas	**Pearson**	**Spearman**
Asociación entre dos cualitativas	—	**Chi-cuadrado**

A7. Niveles de evidencia y lectura crítica

- **SIGN**: **números** para el **nivel de evidencia** (1++, 1+, 1- ECA y metaanálisis; 2++, 2+, 2- cohortes y casos y controles; 3 descriptivos; 4 opinión de expertos) y **letras** para el **grado de recomendación** (A, B, C, D; √ = buena práctica). Los estudios "−" no sirven para recomendar.
- **GRADE**: los ECA **parten de calidad alta** y los observacionales **de baja**; se baja por sesgos, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o sesgo de publicación, y se sube por efecto grande, dosis-respuesta o confusión que reduciría el efecto. Calidad: alta, moderada, baja, muy baja. Recomendación **fuerte** o **débil**.
- **Metaanálisis**: la **heterogeneidad** entre los estudios (si sus resultados se parecen o no) se mide con el **estadístico I^2** (y la prueba Q de Cochran).

Guía de publicación (Red EQUATOR)	Para
CONSORT	Ensayos clínicos aleatorizados
SPIRIT	**Protocolos** de ensayos clínicos
STROBE	Observacionales: transversales, **cohortes**, casos y controles
PRISMA (antes **QUOROM**)	Revisiones sistemáticas y metaanálisis
MOOSE	Metaanálisis de estudios observacionales
STARD	Pruebas diagnósticas
COREQ / **SRQR**	Investigación cualitativa
SQUIRE	Proyectos de mejora de la calidad
CARE	Casos clínicos

- **QUOROM** era la guía de los metaanálisis de ECA (la sustituyó PRISMA). En el SMS 2019 (extraordinario) es la respuesta correcta a "método para evaluar un ensayo clínico aleatorizado", porque CONSORT no estaba entre las opciones.
- **AGREE II**: evalúa **guías de práctica clínica**: **23 ítems en 6 dominios** (alcance, participación, rigor, claridad, aplicabilidad, independencia editorial).
- **CASPe**: cuestionarios de lectura crítica de artículos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La recomendación más alta en SIGN es el **grado A**, no el "nivel 1++".

! **Para cribado se busca máxima sensibilidad.**

BLOQUE B · Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales

B1. Objeto, ámbito y definiciones

- **Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)**: transpone la **Directiva marco 89/391/CEE** y desarrolla el **art. 40.2 de la Constitución**. Es **derecho necesario mínimo indisponible**: los convenios pueden mejorarla, nunca rebajarla.
- **Principios generales (art. 2)**: prevención de los riesgos profesionales, **eliminación o disminución** de los riesgos del trabajo, **información, consulta y participación equilibrada** y **formación** de los trabajadores. (No se limita "exclusivamente" a prevenir riesgos.)
- **Ámbito (art. 3)**: trabajadores por cuenta ajena, **personal estatutario y funcionario** (incluye al Servicio Murciano de Salud, SMS) y socios de cooperativas. **Excluye**: Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil, policía, protección civil en emergencias, peritaje forense.
- **Definiciones (art. 4)**: prevención, riesgo laboral (probabilidad × severidad), **riesgo grave e inminente**, **condición de trabajo** (incluye **la organización: turnos, nocturnidad, ritmos**), daños derivados del trabajo y **Equipo de Protección Individual (EPI)** (la **ropa de trabajo ordinaria no es EPI**).

B2. Derechos y obligaciones

- **Empresario (art. 14)**: evaluación de riesgos y planificación; **formación** (en jornada y gratuita) e información; **vigilancia de la salud (art. 22)**, que es **voluntaria** salvo: para evaluar los efectos del trabajo, si la salud del trabajador puede **ser un peligro para él o para terceros** (pacientes), o si lo exige una ley.
- **Trabajador**: **art. 21**: ante un **riesgo grave e inminente** puede interrumpir la actividad y abandonar el lugar sin sanción (salvo mala fe o negligencia grave). **Art. 29**: usar bien equipos y EPI, no anular dispositivos de seguridad e informar de los peligros.
- **Trabajadores designados (art. 30)**: el empresario puede designar trabajadores para la prevención y debe darles acceso a la información; deben guardar **sigilo profesional** sobre los datos de la empresa que conozcan.
- **Delegados de Prevención (arts. 35-37)**: elegidos **por y entre los representantes del personal**. **Competencias (art. 36)**: colaborar con la dirección en la mejora de la acción preventiva; promover la cooperación de los trabajadores; ser **consultados antes** de las decisiones del art. 33; y **vigilar y controlar el cumplimiento** de la normativa (no "el incumplimiento"). Acompañan a técnicos e inspectores.
- **Comité de Seguridad y Salud (arts. 38-39)**: **paritario** (delegados y empresa en igual número); obligatorio con **50 o más trabajadores**.
- Colectivos protegidos: **especialmente sensibles (art. 25)**, menores (art. 27), temporales (art. 28, mismos derechos).

Maternidad y lactancia (art. 26)	Paso
1.º	**Adaptar** las condiciones o el tiempo de trabajo (p. ej., sin noches)
2.º	**Cambio de puesto** sin riesgo, conservando el **100% de las retribuciones**
3.º	**Suspensión del contrato por riesgo** durante el embarazo o la lactancia (prestación por contingencia profesional)

TRAMPAS DE EXAMEN

! El personal del SMS **sí** está incluido en la LPRL.

! Un centro de salud con 30 trabajadores **no** necesita Comité: basta con Delegados de Prevención.

B3. Servicios de prevención (RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención)

- **Servicio de prevención (art. 31.2 LPRL)**: conjunto de medios humanos y materiales para hacer las actividades preventivas, que **asesora y asiste** al empresario, a los trabajadores, **a sus representantes y a los órganos de representación especializados** (la definición completa incluye a los cuatro).

Modalidad	Cuándo
Asunción personal por el empresario	< 10 trabajadores (o hasta 25 con un solo centro), trabaja en el centro, con formación y **sin actividades del Anexo I** (las de especial peligrosidad)
Designación de trabajadores	Complementaria
Servicio de Prevención Propio	**> 500 trabajadores**; **250-500 con actividades del Anexo I**; o por orden de la autoridad laboral. Al menos 2 disciplinas
Servicio de Prevención Ajeno	Entidad externa acreditada, para lo no asumido
Mancomunado	Empresas de un mismo espacio o grupo

Nivel de cualificación	Formación
Básico	30-50 horas
Intermedio	300 horas + FP superior
Superior	600 horas + **titulación universitaria**

Disciplinas preventivas

Oficialmente son cuatro: **Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada** (una sola especialidad) y **Medicina del Trabajo**.

Disciplina	Previene
Seguridad en el Trabajo	**Accidentes**: caídas, cortes, incendios, electricidad
Higiene Industrial	**Enfermedades profesionales** por agentes físicos, químicos y biológicos; mide y compara con los **Valores Límite Ambientales (VLA)**
Ergonomía	Fatiga y **trastornos musculoesqueléticos** (movilización de pacientes, posturas, pantallas de visualización de datos)
Psicosociología	**Estrés, burnout, mobbing**, turnicidad y carga mental
Medicina del Trabajo	Vigilancia de la salud y detección precoz

- Movilización: base amplia, flexionar rodillas con la espalda recta, carga pegada al cuerpo, **sin giros de tronco**; grúas o un segundo profesional si hace falta.
- **Pantallas de visualización de datos**: respuestas oficiales del EIR: distancia ojos-pantalla de **450 mm para tareas habituales** y **nunca a menos de 300 mm** (Guía técnica del INSST). La web del INSST da como habitual en oficina 400-750 mm.
- **Enfermedades profesionales (RD 1299/2006)**: 6 grupos: 1 agentes químicos, 2 físicos, 3 biológicos, 4 inhalación de sustancias no incluidas en otros grupos, 5 enfermedades de la piel y **6 agentes carcinógenos**.
- **Urticaria de contacto por guantes de látex** (protocolo de vigilancia de dermatosis): **estadio I** urticaria localizada; **estadio II** urticaria **local y generalizada**; estadio III con asma o rinitis; estadio IV reacción anafiláctica.

B4. Emergencias (Norma Básica de Autoprotección, RD 393/2007)

- Niveles: **conato** (se controla con medios de la planta), **emergencia parcial** (equipos especiales del centro, una zona) y **emergencia general** (ayuda externa y evacuación).
- Equipos: **Jefe de Emergencias** (centro de control), **Jefe de Intervención** (en el foco), **Equipos de Primera Intervención** (extintores portátiles), **Equipos de Segunda Intervención** (bocas de incendio equipadas, BIE;

mangueras; equipos de respiración), **Alarma y Evacuación** y **Primeros Auxilios**.

- **Simulacro al menos una vez al año**. Al llegar los bomberos, el mando pasa a ellos.
- **Clases de fuego y extintores**: respuesta oficial del EIR: **clase B = líquidos inflamables** y **clase C = equipos eléctricos**. Otras clases: **A** sólidos (madera, papel, tela), **D** metales, **F** aceites de cocina. (En la norma europea UNE-EN 2 la C son los gases y para fuego eléctrico se usa CO_2 o polvo; en el examen, marca la respuesta del EIR.)

B5. Precauciones universales y riesgo biológico

Grupo (RD 664/1997)	Características	Ejemplos
1	**Poco probable** que cause enfermedad	*Bacillus subtilis*
2	Puede causarla; poca propagación; hay tratamiento	*Borrelia*
3	Grave, puede propagarse, **suele haber tratamiento**	**VIH, VHB, tuberculosis, SARS-CoV-2, Brucella**
4	Grave, alta propagación, **sin tratamiento**	**Ébola**, Marburgo, Lassa

Aislamiento	Patógenos	Medidas
Contacto	SARM, *Acinetobacter*, *C. difficile*, sarna, VRS	Habitación individual, **guantes y bata** al entrar, material exclusivo
Gotas (> 5 µm)	Meningococo, gripe, tosferina, parotiditis, rubéola	Habitación individual, **mascarilla quirúrgica**
Aéreo (≤ 5 µm)	**Tuberculosis, sarampión, varicela**	**Presión negativa**, 6-12 renovaciones/h, filtros HEPA, **FFP2/FFP3**

- **Vacunas para todo el personal sanitario**: tétanos-difteria (Td), triple vírica, **hepatitis B**, varicela y **gripe**. En situaciones concretas: polio, meningococo, tosferina, hepatitis A, fiebre tifoidea. Hepatitis B: **anti-HBs ≥ 10 mUI/mL** tras la pauta = protegido.
- **5 momentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)**: antes del contacto, antes de una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos, después del contacto y después del contacto con el entorno.
- **Agua y jabón (40-60 s)**: suciedad visible, fluidos y **esporas (*C. difficile*)**. **Solución hidroalcohólica (20-30 s)**: manos limpias; **no es esporicida**. Los **guantes no sustituyen** a la higiene de manos.
- **Mascarilla quirúrgica**: protege al entorno; **FFP2/FFP3**: protegen al portador.
- **Radioprotección (RD 1029/2022)**: dosis efectiva (cuerpo entero) **20 mSv por año oficial**; **cristalino: 100 mSv en 5 años consecutivos, con un máximo de 50 mSv en un solo año** (de media, 20 mSv/año); piel y extremidades 500 mSv/año; **feto: 1 mSv** desde que la trabajadora comunica el embarazo hasta el final. Lugares de trabajo: **zona controlada** (posible > 6 mSv/año) y **zona vigilada** (posible > 1 mSv/año). El **dosímetro de muñeca** (detectores termoluminiscentes) va **por debajo de los guantes**, se esteriliza a baja temperatura y **no se cambia cada semana** (el recambio es periódico, habitualmente mensual).
- **Cortopunzantes (Orden ESS/1451/2013)**: **prohibido reencapsular**, contenedores rígidos en el punto de uso y dispositivos con bioseguridad. Todo centro que use material cortopunzante **dispondrá** de un plan de prevención de las heridas **a los profesionales** (EIR).
- **Pinchazo**: lavar con agua y jabón dejando **sangrar libremente** (sin frotar ni exprimir), antiséptico, notificar de inmediato, serologías del paciente fuente y del profesional ("punto cero"). La profilaxis del VIH, idealmente en las **primeras 2 horas**.

Spaulding y control de la esterilización

Material	Contacto	Proceso
Crítico	Tejido estéril o vascular (instrumental quirúrgico, catéteres)	**Esterilización**
Semicrítico	Mucosas o piel no intacta (**laringoscopio**, endoscopios, tubos)	**Desinfección de alto nivel** (glutaraldehído, ácido peracético)
No crítico	Piel intacta (fonendoscopio, manguito)	Limpieza y desinfección de bajo o medio nivel

- Indicadores químicos (norma **ISO 11140-1**, por **"tipos"**): **tipo 1** externo (solo indica que pasó por el proceso); **tipo 2 Bowie-Dick** (vacío y penetración del vapor; **a diario**, a primera hora y con la **cámara vacía**); tipos 3-4 internos; **tipo 5 integrador** (emula la muerte de esporas de *Geobacillus stearothermophilus*); tipo 6 emulador. Un viraje incompleto invalida toda la carga.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Hepatitis B, VIH y tuberculosis son del **grupo 3**, no del 4.

! Ante *C. difficile*: **agua y jabón**, nunca solo gel.

! El laringoscopio es **semicrítico**.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa (documentación, salud laboral, residuos). Aquí tienes lo necesario para responderlas.

- **Leer un diagrama de bosque (forest plot)**: cada cuadrado es un estudio y el **rombo** es el resultado global. Si el rombo queda **entero a un lado de la línea de no efecto** (1 para OR o RR) sin tocarla, la diferencia es significativa. Con una OR global < 1 (p. ej., 0,66, IC 0,55-0,80) frente a un evento negativo, el resultado **favorece a la intervención experimental**.
- **Referencias en estilo APA 7.ª ed.**: Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (año). Título del artículo. *Nombre completo de la revista*, volumen(número), páginas. (En **Vancouver**, el año va detrás de la revista abreviada: "J Business Res. 2005;36(5):350-7".)
- **Audiometría tonal**: umbrales de audición normales hasta **20 dB**; hipoacusia **leve 21-40**, **moderada 41-70** (p. ej., umbrales de 45-60 dB en todas las frecuencias), severa 71-90 y profunda > 90 dB.
- **Ruido en hospitales (OMS)**: como máximo **35 dB**.
- **Síndrome del edificio enfermo (OMS)**: cuando al menos el **20%** de sus ocupantes tiene molestias atribuibles al edificio.
- **Señal de riesgo biológico**: triángulo amarillo de advertencia con el símbolo de riesgo biológico (las de radiaciones llevan el trébol).
- **Residuos**: una mascarilla manchada de secreciones bucales o nasales de un paciente sin infección especial es residuo sanitario **sin riesgo específico**, asimilable a urbano: **contenedor negro** (respuesta del EIR).
- **Límite de dosis efectiva**: 20 mSv por año oficial (RD 1029/2022). La pregunta del EIR con opciones de "100 mSv en cinco años" (la norma antigua) está **anulada**.